

ACTIVIDAD 1
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS
Documento de Especificación de Requisitos (SRS)

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén "Repuestos Anelisa"

Integrantes: Jesús Eduardo González Figueredo — Reinaldo Andrés Girón Castro

Ingeniería de Software II

Cliente: Almacén "Repuestos Anelisa" — Entrevistada: Anelisa (Gerente / Dueña)

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

El almacén "Repuestos Anelisa" es un emprendimiento dedicado a la comercialización al detal de repuestos y accesorios para vehículos livianos y medianos. Actualmente, el control de inventario, el registro de compras y ventas, y la atención al cliente se realizan de forma manual, mediante cuadernos físicos y hojas de cálculo, lo que genera errores de registro, pérdida de información, retrasos en la atención al cliente y una baja trazabilidad de las operaciones.

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales, no funcionales y de casos de uso de una aplicación de escritorio para el control de inventario, que permita a "Repuestos Anelisa" gestionar de manera centralizada y confiable sus productos, compras, ventas y usuarios, sustituyendo los métodos manuales actuales por un sistema digital que garantice información exacta y en tiempo real sobre la existencia de productos.

1.2. Objetivos del sistema

Objetivo general: Desarrollar una aplicación de escritorio para la empresa "Repuestos Anelisa" que permita gestionar eficientemente el inventario, optimizando los procesos administrativos y mejorando el control de entradas y salidas de productos.

Objetivos específicos:

- Registrar, actualizar y eliminar productos del inventario garantizando un control exacto de las existencias disponibles.
- Registrar las compras realizadas a proveedores y las ventas realizadas a clientes, actualizando el inventario en tiempo real.
- Generar reportes administrativos sobre el estado del inventario, ventas y compras para apoyar la toma de decisiones.
- Gestionar el acceso de los usuarios al sistema mediante roles y niveles de permiso diferenciados.
- Ofrecer una interfaz intuitiva y de fácil manejo que no requiera formación técnica especializada.

2. Descripción General

2.1. Usuarios del sistema

El sistema contará con los siguientes tipos de usuario, según lo identificado en la entrevista con el cliente:

- Cliente / Gerente-Propietaria (Anelisa): usuario con rol de administrador, encargada de la gestión general del negocio, la revisión de reportes y la supervisión del inventario.
- Empleado(s): usuario(s) que operan el sistema en el día a día, principalmente para consultar existencias, registrar ventas e ingresar productos al inventario. Actualmente el negocio es operado por dos personas.
- Administrador del sistema: usuario responsable de crear y gestionar las cuentas de usuario y asignar los niveles de acceso correspondientes.

2.2. Alcance del sistema

La aplicación de escritorio, compatible con Windows 10 o superior, permitirá:

- Registrar, actualizar, consultar y eliminar productos del inventario del almacén.
- Registrar compras a proveedores y ventas a clientes, actualizando automáticamente las existencias.
- Generar reportes en PDF sobre inventario, ventas y compras.
- Administrar usuarios y controlar el acceso mediante roles (administrador / empleado).

- Consultar rápidamente la existencia de un producto, incluyendo, en lo posible, su fotografía para diferenciar artículos similares.

Quedan fuera del alcance de esta primera versión: la venta en línea o por redes sociales (WhatsApp/Instagram), el acceso desde dispositivos móviles y la integración con sistemas de facturación fiscal externos, aspectos que el cliente identificó como mejoras deseables a futuro pero no prioritarias para esta etapa.

3. Requisitos Funcionales

A continuación se presentan los requisitos funcionales identificados a partir del levantamiento de información realizado con el cliente.

Código	RF01
Nombre	Gestión de inventario
Propósito	Permitir la administración eficiente del inventario del almacén.
Descripción	El sistema debe permitir registrar, actualizar y eliminar productos en el inventario, manteniendo un control preciso sobre la existencia disponible.
Entrada	Datos del producto (nombre, id, cantidad, precio, proveedor, etc.).
Salida	Confirmación de la operación realizada y visualización del estado actualizado del inventario.
Prioridad	Alta

Código	RF02
Nombre	Registro de compras y ventas
Propósito	Controlar las compras de repuestos a proveedores y las ventas a clientes.
Descripción	El sistema debe permitir registrar cada compra a proveedores y cada venta a clientes, asegurando un adecuado seguimiento de las transacciones.
Entrada	Datos de la compra o venta (producto, cantidad, precio, fecha).
Salida	Comprobante de compra/venta y actualización automática del inventario.
Prioridad	Alta

Código	RF03
Nombre	Generación de reportes
Propósito	Proporcionar informes sobre la operación del almacén.
Descripción	El sistema debe generar reportes de ventas, compras e inventario disponible, para apoyar la toma de decisiones.
Entrada	Solicitud de generación de reporte (tipo y rango de fechas).
Salida	Documento PDF con la información detallada del reporte solicitado.
Prioridad	Media

Código	RF04
Nombre	Gestión de usuarios
Propósito	Controlar el acceso de los usuarios al sistema de acuerdo con su rol.
Descripción	El sistema debe permitir la creación y administración de usuarios con distintos niveles de acceso (administrador, empleado).
Entrada	Datos de usuario (nombre, usuario, contraseña, rol).
Salida	Confirmación de registro y permisos asignados.
Prioridad	Alta

Código	RF05
---------------	------

Nombre	Consulta rápida de existencias
Propósito	Permitir verificar de forma inmediata si un producto está disponible.
Descripción	El sistema debe permitir buscar un producto por nombre, código o categoría y mostrar su existencia actual, y de ser posible una fotografía de referencia, para distinguir artículos similares.
Entrada	Criterio de búsqueda (nombre, código o categoría).
Salida	Listado de productos coincidentes con su existencia disponible.
Prioridad	Media

4. Requisitos No Funcionales

Código	RNF01
Nombre	Seguridad
Descripción	El sistema debe contar con un protocolo de seguridad para proteger la información del inventario, las transacciones y los datos de los usuarios (autenticación y contraseñas protegidas).
Prioridad	Alta

Código	RNF02
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que los empleados operen el sistema sin dificultad ni capacitación técnica extensa.
Prioridad	Media

Código	RNF03
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema debe ser capaz de manejar un volumen considerable de productos y transacciones sin afectar su desempeño.
Prioridad	Alta

Código	RNF04
Nombre	Compatibilidad
Descripción	La aplicación debe ser compatible con equipos que ejecuten Windows 10 o superior.
Prioridad	Media

Código	RNF05
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe estar diseñado para permitir actualizaciones y mejoras futuras (p. ej. venta en línea, acceso móvil) sin afectar la integridad de los datos existentes.
Prioridad	Alta

5. Casos de Uso

A continuación se describen los principales casos de uso del sistema, derivados de los requisitos funcionales y del análisis de los procesos actuales del almacén.

Código	CU01
Nombre del caso de uso	Iniciar sesión
Actor(es)	Administrador, Empleado
Descripción	Permite a un usuario autenticarse en el sistema mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema concede acceso y muestra el panel correspondiente al rol del usuario.
Flujo alternativo	1. Si el usuario no está registrado, el sistema muestra un mensaje indicando que no puede acceder. 2. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar.
Postcondición	El usuario queda autenticado y con sesión activa en el sistema.

Código	CU02
Nombre del caso de uso	Registrar producto en el inventario
Actor(es)	Administrador, Empleado
Descripción	Permite agregar un nuevo producto al inventario del almacén con su respectiva información.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el panel "Agregar producto". 2. El usuario ingresa los datos del producto (nombre, precio, cantidad, categoría, etc.). 3. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén completos. 4. El sistema genera un identificador único para el producto. 5. El sistema guarda el producto en la base de datos. 6. El sistema confirma el registro exitoso.
Flujo alternativo	1. Si algún campo obligatorio no se completa, el sistema genera un mensaje de error y regresa al paso 2. 2. Si el producto ya existe, el sistema sugiere actualizar la cantidad en lugar de crear un nuevo registro.
Postcondición	El producto queda registrado y visible en el inventario general.

Código	CU03
Nombre del caso de uso	Vender producto
Actor(es)	Empleado, Administrador
Descripción	Permite registrar la venta de uno o varios productos a un cliente y actualizar el inventario automáticamente.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y existir productos registrados en el inventario.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el panel "Vender producto". 2. El usuario selecciona el/los producto(s) solicitados por el cliente. 3. El usuario ingresa la cantidad de productos a vender. 4. El sistema verifica si hay stock suficiente. 5. El sistema registra la venta en la base de datos y descuenta la cantidad vendida del inventario. 6. El sistema genera el comprobante de venta y notifica que el proceso fue exitoso.

Flujo alternativo	1. Si el producto no existe en el inventario, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si no se ingresa una cantidad, el sistema solicita completarla. 3. Si no hay stock suficiente, el sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar una cantidad válida.
Postcondición	La venta queda registrada y el inventario actualizado en tiempo real.

Código	CU04
Nombre del caso de uso	Registrar compra a proveedor
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite registrar el ingreso de mercancía comprada a un proveedor, actualizando el inventario.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con rol de administrador.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el panel "Registrar compra". 2. El usuario ingresa los datos del proveedor y de los productos comprados (nombre, cantidad, costo). 3. El sistema valida la información ingresada. 4. El sistema actualiza las existencias del inventario con la cantidad comprada. 5. El sistema genera el comprobante de compra y confirma la operación.
Flujo alternativo	1. Si los datos obligatorios no se completan, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si el proveedor no existe en el sistema, se solicita registrarlo previamente.
Postcondición	La compra queda registrada y el inventario actualizado con la nueva mercancía.

Código	CU05
Nombre del caso de uso	Generar reporte administrativo
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite generar reportes de inventario, ventas o compras en un rango de fechas determinado.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con rol de administrador.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el tipo de reporte a generar (inventario, ventas o compras). 2. El usuario indica el rango de fechas u otros filtros requeridos. 3. El sistema procesa la información solicitada. 4. El sistema genera un documento en formato PDF con el reporte.
Flujo alternativo	1. Si no existen datos para el rango solicitado, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondición	El reporte queda disponible para su revisión, impresión o almacenamiento.

Código	CU06
Nombre del caso de uso	Gestionar usuarios
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite crear, editar o desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol dentro del sistema.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con rol de administrador.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el panel "Gestión de usuarios". 2. El administrador ingresa los datos del nuevo usuario y selecciona su rol. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema guarda el usuario y le asigna los permisos correspondientes a su rol.
Flujo alternativo	1. Si el nombre de usuario ya existe, el sistema solicita elegir otro. 2. Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error.

Postcondición	El nuevo usuario queda habilitado para iniciar sesión con los permisos definidos.
----------------------	---